

Calculus Uge 3

Thomas Sejer Canham

September 13, 2026

I denne uge skal vi arbejde med funktioner af to variable. I den sammenhæng skal vi arbejde med optimering af funktioner af to variable. Optimering af sådanne funktioner er foregår i bund og grunde på samme måde som optimering af funktioner af en variabel - dog med nogle ekstra overvejelser angående hvilken type af kritisk punkt vi har med at gøre. Processen med at bestemme maksima og minima (eller saddelpunkter) for funktioner af to variable kan opdeles i følgende trin:

1. Find de partielle afledte $f_x(x, y)$ og $f_y(x, y)$ af funktionen $f(x, y)$ med hensyn til x og y .
2. Løs ligningssystemet $f_x(x, y) = 0$ og $f_y(x, y) = 0$ for at finde de kritiske punkter (x_0, y_0) .
3. Bestem typen af hvert kritisk punkt ved at beregne den anden afledte test. Dette indebærer at finde de andenordens partielle afledte $f_{xx}(x, y)$, $f_{yy}(x, y)$ og $f_{xy}(x, y)$.
4. Beregn diskriminanten $D = f_{xx}(x_0, y_0) \cdot f_{yy}(x_0, y_0) - (f_{xy}(x_0, y_0))^2$ for hvert kritisk punkt.
5. Brug diskriminanten til at bestemme typen af hvert kritisk punkt:
 - Hvis $D > 0$ og $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$, er (x_0, y_0) et lokalt minimum.
 - Hvis $D > 0$ og $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$, er (x_0, y_0) et lokalt maksimum.
 - Hvis $D < 0$, er (x_0, y_0) et saddelpunkt.
 - Hvis $D = 0$, er testen ubestemt.

Det er værd at bemærke, at når vi differentierer funktioner af to variable, anses andre variable som konstante fra synspunktet af den variable, vi differentierer med hensyn til. For eksempel, når vi differentierer $f(x, y)$ med hensyn til x , betragtes y som en konstant, og omvendt.

Ugens hint er at hvis i følger overstående trin til punkt og prikke, vil i kunne løse ugens afleverings opgave relativt problemfrit.

Til den interesserede, er dette et område der er meget anvendt i den virkelige verden. Det kan generaliseres til funktioner af n variable, og er grundlaget for optimering i maskinlæring, økonomi, fysik og mange andre områder. Generaliseringen kræver dog lineær algebra og vektorkalkulus, men de grundlæggende principper forbliver de samme. Givet en funktion $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, kan vi finde kritiske punkter ved at finde gradienten $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$ og sætte den lig med nulvektoren. Derefter kan vi bruge den anden afledte test, som involverer Hesse-matricen

$$H = \begin{pmatrix} f_{x_1 x_1} & f_{x_1 x_2} & \cdots & f_{x_1 x_n} \\ f_{x_2 x_1} & f_{x_2 x_2} & \cdots & f_{x_2 x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_n x_1} & f_{x_n x_2} & \cdots & f_{x_n x_n} \end{pmatrix}$$

Som kan have forskellige egenskaber (definitthed) afhængigt af de kritiske punkter, hvilket giver os information om typen af hvert kritisk punkt. Det bør dog bemærkes, at det er kun meget specifikke tilfælde, hvor vi kan være sikre på at vi har fundet et globalt maksimum eller minimum. I de fleste tilfælde vil vi kun kunne bestemme lokale ekstrema uden yderligere information om funktionens adfærd i hele dens domæne.

Eksempel

Vi betragter funktionen

$$f(x, y) = 4x + 6y - x^2 - xy - y^2.$$

Vi vil bestemme funktionens maksimum ved hjælp af de partielle afledte og den anden afledte test.

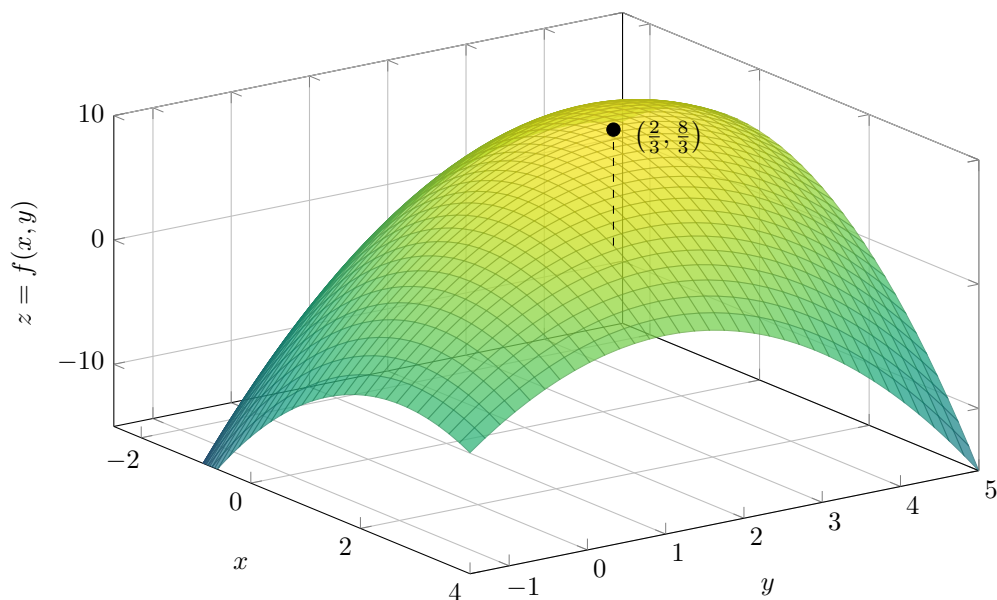


Figure 1: Illustration af eksempelproblemet

1. Find de partielle afledte

Vi bestemmer de partielle afledte med hensyn til x og y :

$$f_x(x, y) = 4 - 2x - y$$

og

$$f_y(x, y) = 6 - x - 2y.$$

2. Find de kritiske punkter

De kritiske punkter findes ved at løse ligningssystemet

$$\begin{cases} 4 - 2x - y = 0, \\ 6 - x - 2y = 0. \end{cases}$$

Vi omskriver den første ligning:

$$2x + y = 4.$$

Den anden ligning giver

$$x + 2y = 6.$$

Vi har derfor systemet

$$\begin{cases} 2x + y = 4, \\ x + 2y = 6. \end{cases}$$

Fra den første ligning får vi

$$y = 4 - 2x.$$

Dette indsættes i den anden ligning:

$$x + 2(4 - 2x) = 6.$$

Dermed får vi

$$x + 8 - 4x = 6,$$

og derfor

$$-3x = -2,$$

så

$$x = \frac{2}{3}.$$

Vi finder nu y :

$$y = 4 - 2\left(\frac{2}{3}\right) = 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}.$$

Det kritiske punkt er altså

$$\boxed{\left(\frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right)}.$$

3. Bestem de andenordens partielle afledte

De andenordens partielle afledte er

$$f_{xx}(x, y) = -2,$$

$$f_{yy}(x, y) = -2,$$

og

$$f_{xy}(x, y) = -1.$$

4. Beregn diskriminanten

Diskriminanten er

$$D = f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - (f_{xy}(x_0, y_0))^2.$$

Vi får derfor

$$D = (-2)(-2) - (-1)^2 = 4 - 1 = 3.$$

Altså er

$$D > 0.$$

5. **Bestem typen af det kritiske punkt**

Vi har

$$D > 0$$

og

$$f_{xx}\left(\frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right) = -2 < 0.$$

Derfor er

$$\boxed{\left(\frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right)}$$

et lokalt maksimum. Funktionsværdien i punktet er

$$f\left(\frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right) = 4\left(\frac{2}{3}\right) + 6\left(\frac{8}{3}\right) - \left(\frac{2}{3}\right)^2 - \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{8}{3}\right) - \left(\frac{8}{3}\right)^2.$$

Dette giver

$$f\left(\frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right) = \frac{28}{3}.$$